Resumen del presupuesto TI de Farmacia JAE

El presupuesto para enero a diciembre de 2027 contempla una inversión futura de C$ 593.332,66, incluida la reserva de gestión. Cubre un sistema web para una farmacia con cinco usuarios, los equipos y la conectividad necesarios, la capacitación y el primer año de operación. Los importes representan una planificación, no gastos ya realizados ni una cotización contractual.

Inversión y gasto del primer año

Concepto	Importe presupuestado
Inversión inicial CAPEX	C$ 441.132,91
Gastos del año OPEX	C$ 99.263,80
Subtotal sin reserva	C$ 540.396,72
Reserva del 12 % sobre CAPEX	C$ 52.935,95
Total del primer año con reserva	**C$ 593.332,66**
OPEX promedio mensual del año	C$ 8.271,98

CAPEX agrupa la ejecución inicial y las compras. OPEX reúne servicios y gastos de operación. Esta clasificación es presupuestaria y requiere validación contable. La reserva es un fondo para imprevistos, distinto del IVA y del precio que se acuerde con el proveedor.

Distribución del presupuesto base

Componente	Importe sin reserva
Hardware	C$ 36.759,45
Software	C$ 0,00
Redes y comunicaciones	C$ 27.665,53
Seguridad y respaldo	C$ 26.165,89
Capacitación y recurso humano	C$ 8.900,00
Proyectos y servicios TI	C$ 440.905,84

Proyectos y servicios TI concentran el 81,6 % del subtotal. Dentro de ese componente, C$ 375.500,00 corresponden a 925 horas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue y carga inicial. Software figura con costo de licencia cero porque utiliza herramientas gratuitas. La programación, el alojamiento y el soporte se presupuestan por separado.

Sistema y equipo previstos

La arquitectura utiliza Flutter Web para la interfaz, NestJS con Node.js para la API y PostgreSQL para los datos. El alcance incluye acceso y roles, inventario por lotes y vencimientos, ventas, facturación, caja, devoluciones, compras, proveedores, clientes y reportes. También contempla validaciones, adaptación a distintas pantallas, auditoría y pruebas de aceptación. No incorpora un ERP contable completo ni análisis BI avanzado en la versión base.

Se propone reutilizar el Lenovo ThinkCentre después de revisarlo y habilitar un segundo puesto con mini PC, monitor, lector de códigos, impresora térmica y gaveta. La red incorpora router, switch y cableado. Se añaden dos UPS y una unidad externa de respaldo. El presupuesto contempla producción en la nube, sin comprar un servidor físico para el local.

Distribución trimestral de los fondos

Trimestre	Fondos previstos
T1	C$ 135.484,51
T2	C$ 284.604,66
T3	C$ 150.171,75
T4	C$ 23.071,75

T1 reúne diagnóstico, requerimientos y diseño, además de la reserva inicial. T2 concentra la compra de equipos y el desarrollo principal. T3 contempla módulos restantes, pruebas, migración, puesta en marcha y capacitación. T4 mantiene la operación. Los pagos recurrentes se distribuyen por igual entre trimestres. Esta asignación presupuestaria no equivale a un plazo contractual de entrega.

Operación y continuidad

El gasto anual incluye Internet comercial, datos móviles de contingencia, alojamiento de la API y PostgreSQL, almacenamiento, dominio, respaldos, papel térmico y mantenimiento. La bolsa de soporte prevé cuatro horas remotas al mes. Las pruebas trimestrales de restauración proponen recuperar datos con una pérdida máxima de 24 horas y restablecer el servicio en 8 horas. Son objetivos sujetos a pruebas y contrato, no garantías confirmadas.

El promedio de C$ 8.271,98 resulta de dividir el OPEX anual entre doce. No es una factura mensual fija: también incluye capacitación y revisión tributaria. El costo total de propiedad a tres años asciende a C$ 791.860,27 al repetir el OPEX de 2027 y sumar CAPEX y reserva una sola vez. Conviene revisar qué gastos se repetirán. Esta proyección no incorpora inflación, reposición ni expansión.

Condiciones para aprobar el presupuesto

Las ampliaciones opcionales suman C$ 79.255,85 y quedan fuera del total base: otra mini PC, una laptop de gerencia y un módulo BI avanzado. El cálculo utiliza C$36,6243 por dólar como referencia de 2026 y aplica IVA del 15 % solo a determinadas partidas. Para contratar en 2027 deben confirmarse precios, impuestos, licencias, cobertura de Internet y disponibilidad de equipos.

La prioridad es confirmar el alcance y las cotizaciones de desarrollo, instalación y soporte. El Excel propone pagos parciales por hitos aceptados, validación contable de los comprobantes y pruebas de respaldo. El presupuesto define cuánto reservar para implementar y operar el sistema, pero no demuestra rentabilidad ni un plazo de recuperación de la inversión.

Fuente: Presupuesto TI.xlsx. Hojas Datos, H,S,R E Informatica, Capacitacion, Resumen y Fuentes. Importes redondeados a centavos.